得られる水力を利用できることに気がついた．彼の紡績機が④水力紡績機と呼ばれる理由は，そこにある．

最も普及した紡績機は，1779 年に ⑤クロンプトン (Samuel Crompton : 1753-1827，右図)が発明した不連続多軸式紡績機（通称は⑥ミュール紡績機 : MULE）である．最大の利点は，品質の高い「細い糸」が紡げたことにある．手動による不連続式であったが，その後は蒸気力式で，連続運転のできる自動式ミュール紡績機が登場した．1812 年ころには，ランカシャー地域だけで 420 万錘も使用されていたという．



こうした機械の導入により，糸を紡ぐという工程から熟練紡績工たちが，しだいに排除された．熟練工が排除される社会が，すなわち「工業化社会」の出発点であった．

2．アークライトの役割

（1）諸工程への機械の導入

これまで見てきたのは，もっぱら紡績工程の中の最後の段階である紡ぐ工程である．しかし，紡績工程には，原綿から綿花の繊維を整える梳綿工程（カーディング)という大切な工程もある．機械導入が検討されるなかで，作業が分業化され，原綿をロール状にする混打面作業，連続する綿帯を作る連条作業，撚りかけをしない糸を作る粗紡作業まで梳綿工程に含まれている．すなわち，綿花栽培工程→梳綿工程→紡績工程→織布工程→洗浄工程→漂白工程などと続く．紡績工程を機械化するには，その直前の梳綿工程の機械化が不可欠となるが，アークライトは，この梳綿工程に機械を導入した工場を，1775 年頃に建設した．

（2）工場の建設

1771 年に，アークライトは機械を利用した工場を，⑦クロムフォード という場所に建設した（写真中央は保存されている第２工場，写真右は 1785 年に完成した防禦対策を取った工場）．最大の特徴は，水車を紡績機械の動力に利用したことである．また，工場の労働者には，熟練工ではなく，婦人や子供などの非熟練者を採用したことであった．こうした初期の工場は，熟練紡績工たちの職を奪う原因として，暴動や打ち壊しの対象となった．それでも工場の建設は，多くの投資家たちによって推進され，1780 年までの約 10 年間に，マンチェスター周辺だけでも約 140 の綿紡績工場が登場したという．

アークライトに始まる紡績工程の機械を設置した工場の登場は，まさに機械制大工業のスタートともなったのである．工場の発展にともなう飛躍的な生産効率を示す１つの指標が，イギリスおける輸入原綿使用量の増加である．　一方，織布工程では，飛杼という半機



